# Curriculum Vitae

Maximilian Schmutz
maximilian.schmutz@uk-augsburg.de

## Persönliche Daten

| | |
|---|---|
| Staatsangehörigkeit: | Deutsch |
| Geburtsdatum, -Ort: | 23.12.1986 in Heidelberg |

## Klinische Ausbildung

| | |
|---|---|
| 04/2025 | Oberarzt am Zentrum für Personalisierte Medizin (ZPM) - ärztliche Leitung des Molekularen Tumorboards (MTB) / II. Medizinische Klinik für Hämatologie / Onkologie |
| 09/22 -12/24 | Weiterbildungsassistent Hämatologie / Onkologie, II. Medizinische Klinik, UKA Augsburg (Prof. M. Trepel) sowie Medizinische Informatik, Institut für Digitale Medizin (Prof. C. Hinske) |
| 08/22 | Facharztanerkennung Innere Medizin |
| seit 03/18 | Weiterbildungsassistent, II. Medizinische Klinik, UKA Augsburg |
| 07/2015 – 12/2017 | Weiterbildungsassistent, III. Medizinische Klinik, UMM Mannheim |

## Wissenschaftliche Ausbildung

| | |
|---|---|
| seit 03/2018 | AG Prof. Dr. Claus – Universitätsklinikum Augsburg |
| 09/2011 – 08/2012<br>Epigenomik | Promotion, Deutsches Krebsforschungszentrum, AG und Krebsrisikofaktoren (Prof. Dr. rer. nat. C. Plass)<br>*Summa cum laude* |

## Hochschulstudium

| | |
|---|---|
| 10/2007 – 12/2014 | Studium der Humanmedizin an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg |

## Stipendien, Förderungen und Auszeichnungen

| | |
|---|---|
| 07/2025 | Dr. Feldbausch Stiftungspreis der Universität Heidelberg |

| | |
|---|---|
| 10/2024 | Preisträger 15. Wolfbauer Stiftungspreis für herausragende Publikationen |
| 07/2024 | BZKF-Publikationspreis |
| 11/2023 | Posterpreis Wolfbauer-Stiftung |
| 04/2021 | intramurale Projektförderung: Dissecting molecular mechanisms for response to hypomethylating agents (HMA) in AML and MDS patients applying single cell resolution |
| 07/2013 | KOOR/BEST-Stipendium zur akademischen Fortbildung im Ausland |
| 02/2014 | Promos-Stipendium zur akademischen Fortbildung im Ausland |
| 12/2011 | Heinrich F.C. Behr-Forschungsstipendium |

**Zivildienst**

| | |
|---|---|
| 09/2006 – 05/2007 | Tätigkeit in der Kraichgau-Werkstatt für Menschen mit Behinderung |

**Schulausbildung**

| | |
|---|---|
| 09/1997 – 06/2006 | Allgemeine Hochschulreife am Wilhelmi-Gymnasium in Sinsheim |

## Veröffentlichungen und Publikationen

Originalarbeiten:

Redlich A, Pfaehler E, Kunstreich M, **Schmutz M**, Slavetinsky C, Jüttner E, Holterhus PM, Warncke G, Vokuhl C, Fuchs J, Wudy SA, Kuhlen M

Interpretable Machine Learning Model for Survival Prediction in Pediatric Adrenocortical Tumors. Journal of the Endocrine Society. November 2025

https://doi.org/10.1210/jendso/bvaf177

IF: 4.1

**Schmutz M**, Sommer S, Sander J, Graumann D, Raffler J, Soto-Rey I, Sheikhkalishahi S, Schmidt L, Unkelbach L, Ortak L, Schaller T, Dintner S, Hildebrand K, Kuhlen M, Jordan F, Trepel M, Hinske C, Claus R

Large language model processing capabilities of ChatGPT 4.0 to generate molecular tumor board recommendations – a critical evaluation on real world data. The Oncologist. September 2025

https://doi.org/10.1093/oncolo/oyaf293

IF: 5.8

Redlich A, Pfaehler E, Kunstreich M, **Schmutz M**, Lapa C, Kuhlen M

Machine learning prediction of recurrence in pediatric thyroid cancer: Malignant endocrine tumors cohort analysis using XGBoost and SHAP. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. September 2025

https://doi.org/10.1210/clinem/dqa487

IF: 5.1

Mögele T, Hildebrand K, Sultan A, Sommer S, Rentschler L, Kling M, Sax I, Schlesner M, Märkl B, Trepel M, **Schmutz M*, Claus R***

Dissecting tumor heterogeneity by liquid biopsy — a comparative analysis of post-mortem tissue and pre-mortem liquid biopsies in solid neoplasias. International Journal of Molecular Sciences. August 2025

https://doi.org/10.3390/ijms26157614

IF: 6.2

Hirschbühl K., Märkl B., Müller G., Schaller T., Claus R., Sommer S., **Schmutz M**., Trepel M., Schmid C., Dintner S.

Molecular Genetic Analysis of Bone Marrow Core Biopsy as an Alternative or Adjunct to Bone Marrow Aspirate and/or Peripheral Blood in Hematologic Myeloid Neoplasms Diganostisc**.** April 2025

http://dx.doi.org/10.3390/diagnostics15080991

**IF 3.3**

Mögele T, Höck M, Sommer F, Friedrich L, Sommer S, **Schmutz M**, Altenburger A, Messmann H, Anthuber M, Kröncke T, Stüben G, Trepel M, Märkl B, Dintner S, Claus R

Circulating Tumor DNA for Prediction of Complete Pathological Response to Neoadjuvant Radiochemotherapy in Locally Advanced Rectal Cancer (NEORECT Trial)

**Cancers.** Dec 2024

https://doi.org/10.3390/cancers16244173

**IF 4.9**

Markus Krebs, Florian Haller, Silvia Spörl, Elena Gerhard-Hartmann, Kirsten Utpatel, Katja Maurus, Volker Kunzmann, Manik Chatterjee, Vivek Venkataramani, Imad Maatouk, Max Bittrich, Tatjana Einwag, Norbert Meidenbauer, Lars Tögel, Daniela Hirsch, Wolfgang Dietmaier, Felix Keil, Alexander Scheiter, Alexander Immel, Daniel Heudobler, Sabine Einhell, Ulrich Kaiser, Anja M. Sedlmeier, Julia Maurer, Gerhard Schenkirsch, Frank Jordan, **Maximilian Schmutz**, Sebastian Dintner, Andreas Rosenwald, Arndt Hartmann, Matthias Evert, Bruno Märkl, Ralf Bargou, Andreas Mackensen, Matthias W. Beckmann, Tobias Pukrop, Wolfgang Herr, Hermann Einsele, Martin Trepel, Maria-Elisabeth Goebeler, Rainer Claus, Alexander Kerscher, Florian Lüke. European Journal of Cancer. May 2024

https://doi.org/10.1016/j.ejca.2024.114144

The WERA Cancer Center Matrix: Strategic Management of Patient Access to Precision Oncology in a Large and Mostly Rural Area of Germany
**IF 8.4**

**Sebastian Sommer*, Maximilian Schmutz*,** Kathrin Hildebrand, Annett Schiwitza, Selinah Benedikt, Maria Eberle, Tatiana Mögele, Aziz Sultan, Lena Reichl, Maria Campillo, Luise Uhrmacher, Ana Antic Nikolic, Ralph Bundschuh, Constantin Lapa, Michaela Kuhlen, Sebastian Dintner, Angela Langer, Bruno Märkl, Thomas Wendler, Kartikay Tehlan, Thomas Kröncke, Maria Wahle, Matthias Mann, Nicolas Casadei, Michaela Pogoda, Simone Hummler, Irmengard Sax, Matthias Schlesner, Boris Kubuschok, Martin Trepel1, Rainer Claus
Concept and feasibility of the Augsburg Longitudinal Plasma Study (ALPS) - A prospective trial for comprehensive liquid biopsy-based longitudinal monitoring of solid cancer patients. **Journal of Laboratory Medicine**. April 2024
https://doi.org/10.1515/labmed-2023-0156
* shared first authorship with equal contribution
IF 1.2

**Schmutz M**, Zucknick M, Schlenk R, Mertens D, Benner A, Weichenhan D, Mücke O, Döhner K, Plass C, Claus R
Predictive value of DNA methylation patterns in AML patients treated with an azacytidine containing induction regimen. **Clinical Epigenetics**. October 2023
https://doi.org/10.1186/s13148-023-01580-z
IF: 7.28

Giacopelli B, Wang M, Cleary A, Wu Y-Z, Reister Schlutz A, **Schmutz M**, Blachly J, Eisfeld A, Mundy-Bosse B, Vosberg S, Greif P, Claus R, Bullinger L, Garzon R, Coombes K, Bloomfield CD, Druker B, Tyner J, Byrd JC, Oakes C
DNA methylation epitypes highlight underlying developmental and disease pathways in acute myeloid leukemia. **Genome Research.** Mar 2021
https://doi.org/10.1101/gr.269233.120
IF: 11.093

Schlosser P, Knaus J, **Schmutz M**, Döhner K, Plass C, Bullinger L, Claus R, Binder H, Lübbert M, Schumacher M.
Netboost: Boosting-supported Network Analysis Improves High-Dimensional Omics Prediction in Acute Myeloid Leukemia and Huntington's Disease**. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.** PP(99):1-1. May 2020
https://doi.org/10.1109/tcbb.2020.2983010
IF: 3.710

Reviews:

Kuhlen M, Karges K, Kunstreich M, **Schmutz M**, Redlich A, Claus R, Lapa C
Current insights and future directions in systemic therapies for gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms (GEP-NENs) in children and adolescents: a critical review of advancements and challenges. EJC Paediatric Oncology. Juli 2025
https://doi.org/10.1016/j.ejcpo.2025.100318
IF: ca. 1,06

Targeting pediatric adrenocortical carcinoma: Molecular insights and emerging therapeutic strategies. Cancer Treatment Reviews. April 2025
Kuhlen M., **Schmutz M**., Kunstreich M., Redlich A., Claus R.
DOI: 10.1016/j.ctrv.2025.102942
IF: 11.8

Lutz S, D'angelo A, Hammerl S, **Schmutz M**, Claus R, Fischer N, Kramer F, Hammoud Z
Unveiling the Digital Evolution of Molecular Tumor Boards. Targeted Oncology. Nov 2024
https://doi.org/10.1007/s11523-024-01109-1
IF: 4.4

Lutz S, D'angelo A, Hammerl S, **Schmutz M**, Claus R, Fischer N, Kramer F, Hammoud Z
Unveiling the Digital Evolution of Molecular Tumor Boards. Targeted Oncology. Nov 2024
https://doi.org/10.1007/s11523-024-01109-1
IF: 4.4

Dintner S, **Schmutz M**, Sommer S, Langer A, Hirschbühl K, Claus R, Schmid C, Trepel M, Märkl B
NGS-based molecular genetics of leukemia – a powerful and decentralized approach. **Pathologie (Heidelberg).** Nov 2023
https://doi.org/10.1007/s00292-023-01268-4
IF: 0.8

Pigat L, Geisler B P, Sheikhalishahi S, Sander J, Kaspar M, **Schmutz M**, Rohr S O, Wild C M, Goss S, Zaghoudi S, Hinske L C
Predicting Hypoxia Using Machine Learning: Systematic Review. **JMIR Med Inform.** Feb 2024
https://doi.org/10.2196/50642
IF: 7.4

Fallberichte:

Kuhlen M, Schaller T, Dintner S, Stadler N, Hofmann TG, **Schmutz M**, Claus R, Frühwald MC, Golas MM.
Double Heterozygous Pathogenic Variants in TP53 and CHEK2 in Boy with Undifferentiated Embryonal Sarcoma of the Liver. International Journal of Molecular Sciences. October 2024.
IF 5.6

**Sommer S*, Schmutz M***, Schaller T, Mayr P, Dinter S, Märkl B, Huss R, Golas Monika M, Kuhlen M, Jordan F, Claus R, Heinrich B
Individualized targeted Treatment In A Case Of A Rare TFG::ROS1 fusion positive inflammatory myofibroblastic tumor (IMT). **Cancer Reports.** October 2023
* shared first authorship with equal contribution
IF: 3.488

Mayr P, Lutz M, **Schmutz M**, Hoeppner J, Liesche-Starnecker F, Schlegel J, Gaedcke J, Claus R
Progressive multifocal leukoencephalopathy associated with chemotherapy induced lymphocytopenia in solid tumors – case report of an underestimated complication. **Frontiers in Oncology.** August. 2022
https://doi:10.3389/fonc.2022.905103
IF: 5.738

**Schmutz M**, Schaller T, Kubuschok B, Fleischmann C, Hirschbühl K, Dintner S, Häckel T, Märkl B, Trepel M, Claus R.
Periodic fever and pancytopenia in a 35-year-old patient. **Internist** (Berl). 2019 Sep 23.
http://dx.doi.org/10.1007/s00108-019-00679-x
IF: 0.432

Übersichtsartikel und Kommentare:

**Schmutz M**, Claus R,
AMPLIFY-Studie: Zeitlich begrenzte Erstlinientherapie mit Acalabrutinib + Venetoclax (± Obinutuzumab) bei zuvor unbehandelter CLL. Karger. Juli 2025

**Schmutz M**, Claus R,
CLL-Therapie im stetigen Wandel: vom molekularen Verständnis hin zu individualisierten Therapiestrategien **Onkologie heute**, Mar 2024

ISSN 1612-006X

Claus R, **Schmutz M**.
Metastasiertes Pankreaskarzinom: Progression kann durch zielgerichtete Therapie gestoppt werden. **Karger Kompass Onkol** 2019;6:210-212.
http://dx.doi.org/10.1159/000504211

**Schmutz M**, Trepel M, Claus R.
Chemotherapie-freie Behandlung der CLL. **TumorDiagn u Ther** 2019; 40(01): 29-36
http://dx.doi.org/10.1055/a-0801-9553

Buchbeiträge:

DNA methylation abnormalities in hematopoietic disorders. Biological Significance and Methodological Approaches.**Epigenetic Therapy of Cancer: Preclinical Models and Treatment Approaches** (M. Lübbert, P.A. Jones)**Springer Verlag.** Berlin Heidelberg 2014: 107-121,

Augsburg, den 10.03.2026